

ENTREGA 5 - CONSOLIDAÇÃO DO MVP

Projeto: PNCP Data Engine

Integrantes do Grupo:

- Antônio Tenório Ferreira de Souza
- Arthur Orange Vanderlei de Souza
- Guilherme Chaves Sena
- Isaac Daniel Alvares Diniz
- João Lucas Santos Lira
- Luan Martins de Souza
- Lucas Ferreira de Vasconcelos Ribeiro
- Pedro André Falcão de Souza
- Priscila Maciel de Lima

1. Introdução

O acesso a informações sobre contratações públicas é fundamental para empresas, órgãos de controle e gestores públicos. Embora o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) represente um avanço importante na centralização dessas informações, os dados disponibilizados ainda apresentam desafios relacionados à complexidade, volume e dificuldade de análise por usuários não técnicos.

Nesse contexto, surgiu o projeto PNCP Data Engine, uma solução voltada para a coleta, tratamento, armazenamento e disponibilização de dados de licitações públicas por meio de uma interface amigável e acessível. O projeto busca transformar dados brutos em informações estruturadas, permitindo análises mais rápidas, precisas e estratégicas.

O objetivo desta entrega é consolidar todas as análises realizadas ao longo do projeto, justificando a proposta final do MVP (Minimum Viable Product) sob a perspectiva de negócio, geração de valor e atendimento das necessidades dos usuários.

2. Contexto e Problema

O mercado de licitações públicas movimenta bilhões de reais anualmente e representa uma importante oportunidade para empresas de diversos segmentos. Apesar da existência do PNCP como fonte oficial de dados, diversos usuários enfrentam dificuldades para acessar e utilizar essas informações de maneira eficiente.

Os principais problemas identificados foram:

- Fragmentação e complexidade dos dados disponíveis;

- Necessidade de conhecimento técnico para consumo da API;
- Dificuldade para consolidar informações históricas;
- Processo manual de pesquisa e análise de editais;
- Baixa capacidade de geração de insights estratégicos;
- Risco de perda de oportunidades devido ao excesso de informações;
- Elevado tempo gasto em tarefas operacionais.

Essas limitações impactam diretamente a produtividade dos profissionais responsáveis por monitorar oportunidades de negócios, realizar auditorias e executar pesquisas de mercado.

3. Stakeholders do Projeto

Foram identificados os seguintes stakeholders principais para o ecossistema da solução, mapeando o papel e a atuação de cada envolvido:

Stakeholder	Papel no Projeto
Equipe de Desenvolvimento	Responsável pela construção e manutenção da solução.
Professores e Orientadores	Avaliação técnica e acadêmica.
Analistas de Licitações	Principal público-alvo do sistema (definido como público prioritário para o MVP).
Analistas de Mercado	Usuários que buscam oportunidades de negócio.
Órgãos de Controle e Auditoria	Fiscalização e transparência pública.
Gestores Públicos	Benchmarking e apoio à tomada de decisão.
PNCP	Fonte oficial dos dados consumidos.

4. Persona Principal

Ana Paula Costa - Analista de Licitações

- **Idade:** 35 anos.
- **Formação:** Administração ou Direito com especialização em Gestão Pública.
- **Atuação:** Empresa de médio porte dos setores de serviços, tecnologia ou engenharia.
- **Objetivos:**
 - Identificar oportunidades relevantes de licitação;
 - Monitorar concorrentes e mercado;
 - Reduzir o tempo gasto em pesquisas;
 - Apoiar decisões estratégicas da empresa.

- **Principais Dores:**
 - Dados distribuídos em múltiplas plataformas;
 - Grande volume de editais para análise;
 - Falta de padronização dos dados;
 - Processos manuais repetitivos;
 - Risco de perder oportunidades importantes.
- **Necessidades:**
 - Plataforma única de consulta;
 - Dados estruturados;
 - Filtros avançados;
 - Dashboards intuitivos;
 - Alertas automáticos.

5. Jornada Atual (As-Is)

Antes da implementação do PNCP Data Engine, a jornada da usuária ocorre de forma inteiramente manual e descentralizada através das seguintes etapas:

1. **Busca em Múltiplos Portais:** Ana acessa o PNCP, portais estaduais, municipais e diários oficiais.
Problemas: Informações totalmente dispersas, interfaces heterogêneas e alto esforço operacional.
2. **Pesquisa Manual:** Utilização de filtros básicos e navegação extensa.
Problemas: Baixa precisão nas buscas e excesso de resultados irrelevantes.
3. **Leitura de Editais:** Análise manual de documentos extensos.
Problemas: Consumo excessivo de tempo e alta complexidade jurídica e técnica.
4. **Consolidação dos Dados:** Cópia manual de informações relevantes para planilhas locais.
Problemas: Alta incidência de erros de digitação e retrabalho constante.
5. **Geração de Relatórios:** Produção manual de relatórios gerenciais e análises de mercado.
Problemas: Processo demorado e baixa confiabilidade dos dados consolidados.

6. Jornada Futura (To-Be)

Com o PNCP Data Engine, a experiência do usuário é completamente transformada, otimizando o fluxo de ponta a ponta:

- **Acesso Centralizado:** Todos os dados são disponibilizados em uma única plataforma.
Benefícios: Economia de tempo significativa e redução drástica da complexidade operacional.
- **Busca Inteligente:** Filtros avançados permitem consultas extremamente específicas.
Benefícios: Maior precisão nos resultados e menos ruído nas pesquisas rotineiras.
- **Dashboards Interativos:** Visualização clara, consolidada e intuitiva dos dados públicos.
Benefícios: Identificação rápida de oportunidades reais e melhor apoio à tomada de decisão.
- **Classificação Automática por IA:** Classificação automatizada da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos objetos de licitação.
Benefícios: Automação inteligente do mapeamento de mercado e redução drástica de erros.

- **Exportação Facilitada:** Dados estruturados prontos para download em formatos compatíveis com Excel e ferramentas de análise externas.
Benefícios: Eliminação do retrabalho com digitação manual de relatórios.
- **Alertas de Oportunidades:** Monitoramento contínuo e proativo de novas licitações públicas.
Benefícios: Atuação estratégica imediata e mitigação do risco de perda de prazos.

7. Proposta de Valor

A proposta de valor do PNCP Data Engine consiste em transformar dados públicos complexos em informações estruturadas, acessíveis e acionáveis, permitindo que empresas, gestores e órgãos de controle tomem decisões mais rápidas e estratégicas. O projeto democratiza o acesso aos dados do PNCP sem exigir do usuário final conhecimentos técnicos avançados em bancos de dados ou APIs.

Os principais benefícios entregues são:

- Centralização completa de informações dispersas;
- Automação de processos analíticos e operacionais;
- Redução expressiva do tempo operacional gasto em triagem;
- Geração de inteligência competitiva e de mercado;
- Aumento da transparência e facilidade de auditoria pública;
- Apoio sólido para tomadas de decisão baseadas em dados empíricos.

8. Funcionalidades Priorizadas para o MVP

Após análise criteriosa das necessidades dos usuários e das limitações naturais de escopo de um projeto acadêmico, foram selecionadas as seguintes funcionalidades estruturantes:

1. Pipeline ETL Automatizado

Justificativa: Base estrutural de toda a solução, responsável por coletar, transformar e consolidar os dados brutos.

2. Banco de Dados Persistente

Justificativa: Armazenamento histórico dos dados processados, viabilizando análises temporais e auditorias futuras.

3. Interface Web em Streamlit

Justificativa: Entrega um acesso simplificado e visual aos dados, democratizando de fato o uso da ferramenta.

4. Sistema de Filtros

Justificativa: Permite consultas refinadas por Unidade Federativa (UF), período, modalidade e palavras-chave, sanando a principal dor da persona.

5. Dashboards Analíticos

Justificativa: Transforma registros brutos e isolados do portal em informação visual útil e inteligível.

6. Exportação para Excel

Justificativa: Permite o download imediato dos resultados, integrando o sistema com as ferramentas tradicionais já consolidadas no mercado.

7. Classificação CNAE por Inteligência Artificial

Justificativa: Categoriza de forma automatizada os objetos licitatórios, reduzindo o esforço de triagem manual e expandindo a produtividade.

9. Justificativa das Escolhas do MVP

A priorização do escopo do Produto Mínimo Viável (MVP) foi rigorosamente fundamentada em três pilares principais:

- **Valor para o Usuário:** Concentração de esforços em ferramentas básicas que sanam imediatamente os gargalos operacionais da persona Ana Paula Costa.
- **Viabilidade Técnica:** Seleção de tecnologias compatíveis com o tempo de desenvolvimento, infraestrutura e recursos disponíveis para a execução do projeto.
- **Impacto no Negócio:** Foco em recursos cujos benefícios em termos de eficiência sejam evidentes desde o primeiro contato do usuário com a plataforma.

Essa abordagem analítica evitou o desperdício de recursos no desenvolvimento de soluções acessórias ou complexas demais, que não seriam vitais para validar a hipótese central do negócio nesta fase acadêmica.

10. Recomendações para Evolução Futura

Visando a perenidade e escalabilidade da solução após a validação bem-sucedida do MVP, recomenda-se o seguinte cronograma de melhorias evolutivas:

Curto Prazo

- Implementação de sistema automático de alertas de oportunidades por e-mail;
- Criação de área de favoritos e monitoramento customizado por usuário;
- Inserção de novos filtros avançados e indicadores de desempenho.

Médio Prazo

- Integração nativa com APIs externas de dados governamentais e empresariais;
- Mecanismos de relatórios analíticos automatizados e periódicos;
- Expansão para dashboards avançados de inteligência competitiva.

Longo Prazo

- Migração do ecossistema para um modelo de plataforma SaaS (Software as a Service) completa;
- Desenvolvimento de aplicativo móvel para consultas em tempo real;

- Refinamento de Modelos de IA para recomendação preditiva de oportunidades de negócio;
- Algoritmos de predição de tendências de mercado baseados em histórico de preços;
- Disponibilização de integrações corporativas dedicadas via API externa.

11. Conclusão

O PNCP Data Engine foi concebido para solucionar um problema real e de grande escala enfrentado por profissionais que dependem de informações qualificadas sobre licitações públicas. Ao longo do projeto, mapearam-se dores expressivas ligadas à assimetria informacional, complexidade dos dados disponibilizados pelo governo e ao excesso de trabalho manual.

A definição estruturada do MVP permitiu canalizar os esforços da equipe técnica exclusivamente nas funcionalidades geradoras de valor imediato para o público-alvo, personificado na figura da Analista Ana Paula Costa. Os resultados acadêmicos e técnicos obtidos demonstram que a plataforma possui plenas condições de mitigar o tempo de análise de editais, elevar a produtividade corporativa e promover maior transparência pública. Trata-se de uma solução perfeitamente viável, escalável e conectada com as demandas modernas do mercado de contratações públicas.